

Correction du Brevet Blanc

QCM :

- | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| 1. Réponse C | 2. Réponse A | 3. Réponse C | 4. Réponse B |
| 5. Réponse C | 6. Réponse B | 7. Réponse C | 8. Réponse A et C |

Exercice 1 :

1. $[AF]$ est le plus long côté du triangle AFG

D'une part $AF^2 = 5^2 = 25$

D'autre part $AG^2 + GF^2 = 4^2 + 3^2 = 16 + 9 = 25$

Comme $AF^2 = AG^2 + GF^2$, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle AFG est rectangle en G .

2. Les droites (DF) et (EG) sont sécantes en A et les droites (DE) et (FG) sont parallèles.

D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{AF}{AD} = \frac{AG}{AE} = \frac{FG}{DE}$$

$$\frac{5}{AD} = \frac{4}{10,8} = \frac{3}{8,1}$$

$$AD = \frac{5 \times 10,8}{4}$$

$$AD = 13,5 \text{ cm}$$

Comme $F \in [AD]$, on a donc $DF = AD - AF = 13,5 - 5 = 8,5 \text{ cm}$.

3. D'une part $\frac{AB}{AF} = \frac{6,3}{5} = 1,26$

D'autre part $\frac{AC}{AG} = \frac{5}{4} = 1,25$

Comme $\frac{AB}{AF} \neq \frac{AC}{AG}$, d'après la contraposée du théorème de Thalès, les droites (FG) et (BC) ne sont pas parallèles.

Exercice 2 :

1. $E = (3x - 5)(3x + 7) - (3x + 7)(4x + 1)$

$$E = (9x^2 + 21x - 15x - 35) - (12x^2 + 3x + 28x + 7)$$

$$E = 9x^2 + 21x - 15x - 35 - 12x^2 - 3x - 28x - 7$$

$$E = -3x^2 - 25x - 42$$

2. $E = (3x - 5)(3x + 7) - (3x + 7)(4x + 1)$

$$E = (3x + 7)[(3x - 5) - (4x + 1)]$$

$$E = (3x + 7)[3x - 5 - 4x - 1]$$

$$E = (3x + 7)(-x - 6)$$

3. Pour $x = \frac{2}{3}$: $E = (3 \times \frac{2}{3} + 7)(\frac{2}{3} - 6) = (2+7)(\frac{2}{3} - \frac{18}{3}) = 9 \times \frac{-20}{3} = 3 \times 3 \times -\frac{20}{3} = -60$

4. $E = 0$

$$E = (3x + 7)(-x - 6)$$

$$3x + 7 = 0 \text{ ou } -x - 6 = 0$$

$$3x = -7 \text{ ou } -x = 6$$

$$x = -\frac{7}{3} \text{ ou } x = -6 \quad \text{Cette équation possède 2 solutions : } -\frac{7}{3} \text{ et } -6.$$

Exercice 3 :

1. Durée du circuit 1 : $5 \times 40 + 5 \times 16 = 200 + 80 = 280s$

$$\text{Durée du circuit 2 : } 10 \times 30 + 10 \times 5 = 300 + 50 = 350s$$

2. $280 = 10 \times 28 = 2 \times 5 \times 2 \times 2 \times 5 = 2^3 \times 5^2$

$$350 = 10 \times 35 = 2 \times 5 \times 5 \times 7 = 2 \times 5^2 \times 7$$

3. a. $2\,800 = 10 \times 280$ donc 2 800 est un multiple de 280.

Par conséquent Camille se trouve à nouveau au départ du circuit 1.

$$2\,800 = 350 \times 8 \text{ donc } 2\,800 \text{ est un multiple de } 350.$$

Par conséquent Dominique se trouve aussi à nouveau au départ du circuit 2.

- b. La durée pour que Camille et Dominique se retrouvent pour la première fois au départ de leur circuit correspond au :

$$\text{PPCM}(280 ; 350) = \text{PPCM}(2^3 \times 5^2 ; 2 \times 5^2 \times 7) = 2^3 \times 5^2 \times 7 = 1\,400 \text{ s}$$

Exercice 4 :

Partie A

1. 5

$$5-2=3 \quad 5+1=6$$
$$3 \times 6 = 18$$

En choisissant 5 on obtient bien 18.

2. $-\frac{3}{2}$

$$-\frac{3}{2} - 2 = -\frac{3}{2} - \frac{4}{2} = -\frac{7}{2}$$
$$-\frac{3}{2} + 1 = -\frac{3}{2} + \frac{2}{2} = -\frac{1}{2}$$
$$-\frac{7}{2} \times \frac{-1}{2} = \frac{7}{4}$$

En choisissant $-\frac{3}{2}$ on obtient bien $\frac{7}{4}$.

3.

```
1 Quand le drapeau vert est cliqué
2 demander choisir un nombre et attendre
3 mettre a à réponse - 2
4 mettre b à réponse + 1
5 dire a * b pendant 2 secondes
```

Partie B

1. $(x-2)(x+1) = x^2 + x - 2x - 2 = x^2 - x - 2$.

2. a. $(x-2)(x+1) = 0$

$$x-2=0 \text{ ou } x+1=0$$

$$x=2 \text{ ou } x=-1$$

Cette équation possède 2 solutions : -1 et 2.

b. D'après les deux questions précédentes, 0 possède deux antécédents par la fonction g : -1 et 2.

3. Le graphique 3 correspond à la représentation graphique de la fonction g.

4. D'après la question 1. de la partie B, la fonction g correspond au programme de calcul de la partie A.

D'après la question 2.a. de la partie B, il faut donc choisir -1 ou 2 pour obtenir 0 au programme de calcul.

Exercice 5 :

1. a.

Nombre total de décès sur les routes	100	x
Nombre de décès sur les routes à double sens de circulation, sans séparateur central	55	1911

$$x = \frac{100 \times 1911}{55} \approx 3\,475 \text{ décès sur les routes en 2016.}$$

b.

Nombre total de décès sur les routes	3 475	100
Nombre de décès évités	400	x

$$x = \frac{100 \times 400}{3475} \approx 11,5 \quad \text{Le nombre de mort aurait baissé d'environ 11,5 \%}$$

2. a. $\frac{2 \times 72 + 10 \times 77 + 6 \times 79 + 1 \times 82 + 7 \times 86 + 4 \times 90 + 3 \times 91 + 6 \times 97}{2 + 10 + 6 + 1 + 7 + 4 + 3 + 6} = 3297/39 \approx 84,5 \text{ km/h de moyenne.}$

b. Case J2 : $=\text{SOMME}(\text{B2}:\text{I2})$

Exercice 6 :

1. a. En largeur : $60 : 6 = 10$

En hauteur et profondeur : $36 : 6 = 6$

Chaque carton contient donc $10 \times 6 \times 6 = 360$ cubes de cire d'abeille.

b. Masse d'un cube de cire d'abeille : $6^3 \times 0,95 = 205,2\text{g}$

Masse de cire d'abeille contenue dans un carton rempli de cubes :

$$360 \times 205,2 = 73\,872\text{g} = 73,872 \text{ kg} \approx 74 \text{ kg}$$

2. a. Volume d'une bougie : $\pi R^2 \times h = \pi \times 3 \times 3 \times 6 \approx 170 \text{ cm}^3$

b. Volume d'un cube : $6^3 = 216 \text{ cm}^3$

Volume de cire perdu pour une bougie : $216 - 170 \approx 46 \text{ cm}^3$

$$216 : 46 \approx 4,7$$

Il faut découper 5 cubes pour reconstituer un cube de cire d'arête 6cm.

3. $9,6 : 1,20 = 8$ Le commerçant achète à 8€.